



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 4.5 LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PSFCHIRIGÜES

PROYECTO SOLAR FOTOVOLTÁICO

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS.....	7
2.1. OBJETIVO GENERAL	7
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4. METODOLOGÍA	10
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	10
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	10
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	11
4.4. INVENTARIO FORESTAL.....	14
4.5. FLORA TERRESTE.....	15
4.4.1. Nomenclatura taxonómica	15
4.4.2. Tipos biológicos.....	16
4.4.3. Origen geográfico.....	16
4.4.4. Estados de conservación.....	16
4.4.5. Frecuencia y Frecuencia relativa	18
4.4.6. Singularidades ambientales asociadas a cada formación	19
5. RESULTADOS.....	21
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	21
5.2. VEGETACIÓN TERRESTRE	25
5.2.1. Campaña de terreno y puntos de muestreo	25
5.2.2. Caracterización de la vegetación terrestre.....	30

5.2.3. Clasificación de la vegetación	41
5.3. FLORA TERRESTRE.....	42
5.4. SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	59
6. CONCLUSIONES.....	67
7. BIBLIOGRAFÍA	71

FIGURAS

Figura 1.Emplazamiento del Proyecto.....	6
Figura 2. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación terrestre.	9
Figura 3. Relación área del proyecto con las formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994).....	22
Figura 4. Relación área del proyecto con los Pisos vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017).....	24
Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia.....	29
Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.	31

TABLAS

Tabla 1. Esfuerzos de muestreo	11
Tabla 2. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.	13
Tabla 3. Categorías de cobertura	13
Tabla 4. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.....	19
Tabla 5. Puntos de muestreo de flora y vegetación.....	25
Tabla 6. Participación de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia	30

Tabla 7. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.	42
Tabla 8. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.	47
Tabla 9. Composición de especies por tipo biológico y origen fitogeográfico para el AI del Proyecto.....	48
Tabla 10. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.....	49
Tabla 11. Riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.	53
Tabla 12. Especies en categoría de conservación.	54
Tabla 13. Jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.	54
Tabla 14. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.....	59

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 4.5

LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

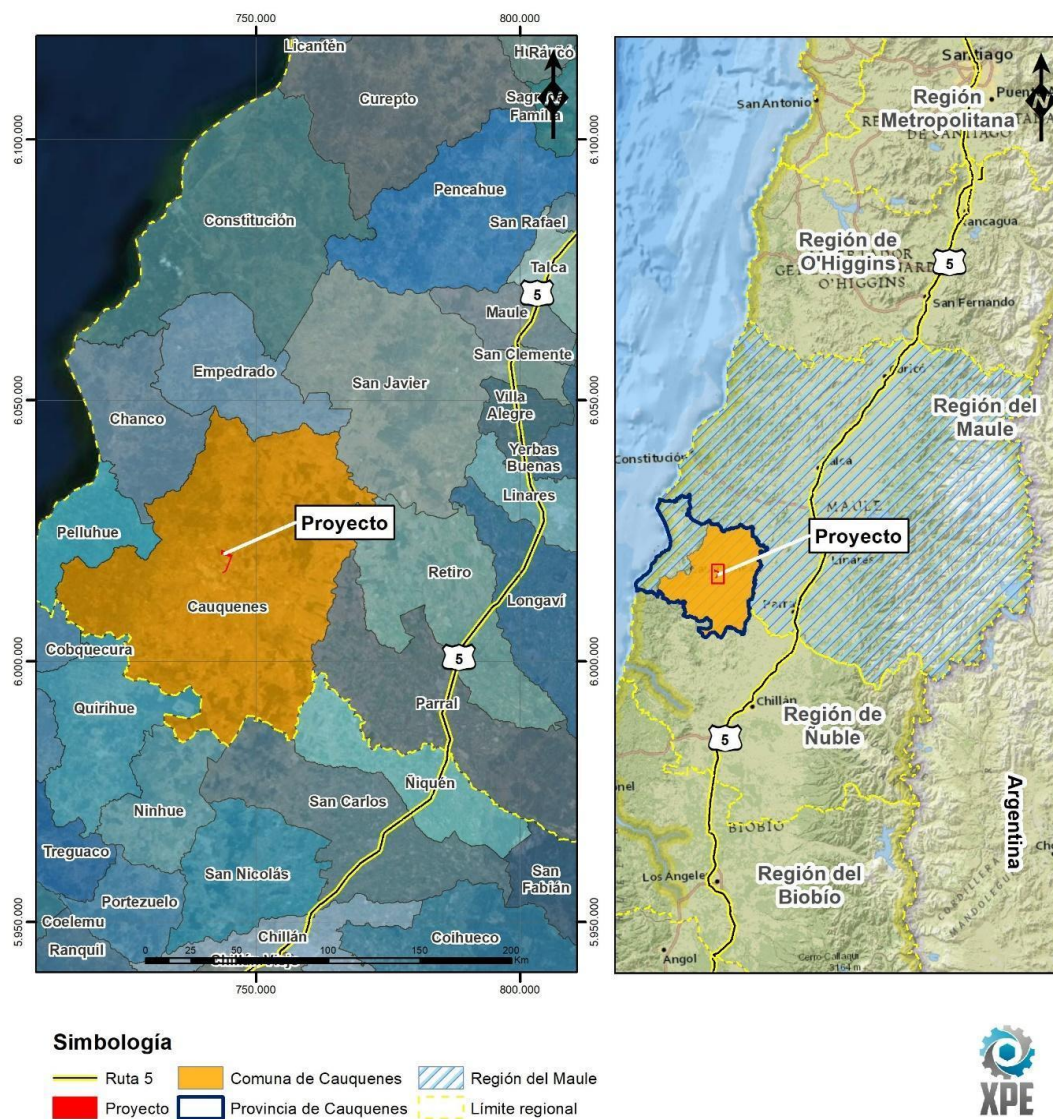
1 INTRODUCCIÓN

Se presenta el estudio de Caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Chirigües” (en adelante el Proyecto), el cual abarca una superficie de 156,53 hectáreas, siendo ocupadas por obras permanentes y temporales, además de las superficies asociadas a la faja de la Línea de Interconexión.

El Proyecto “Parque Fotovoltaico Chirigües” consiste en la construcción, operación y cierre de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, el cual se ubicará en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, Región del Maule (Figura 1). El proyecto contará con una potencia instalada de 104,1 MWp y potencia nominal de 100 MWac, que estará compuesto por 182.700 paneles fotovoltaicos de 570 Wp cada uno en corriente continua. Además, tendrá una capacidad de almacenamiento de un máximo de 60 MW en potencia nominal por 4 horas. El proyecto además contará con una subestación elevadora y una línea de alta tensión (LAT) en 220 KV con una longitud aproximada de 4 km, que se conectará a la subestación eléctrica (S/E) “Nueva Cauquenes”, propiedad de un tercero, para luego ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En consecuencia, la Flora y Vegetación terrestre natural constituye un elemento descrito dentro de la legislación como relevante y sensible, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural de manera temporal o permanente a partir de la implementación del proyecto. Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante las campañas de terreno.

Figura 1.Emplazamiento del Proyecto.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división política administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la provincia y comuna de Cauquenes, región del Maule.

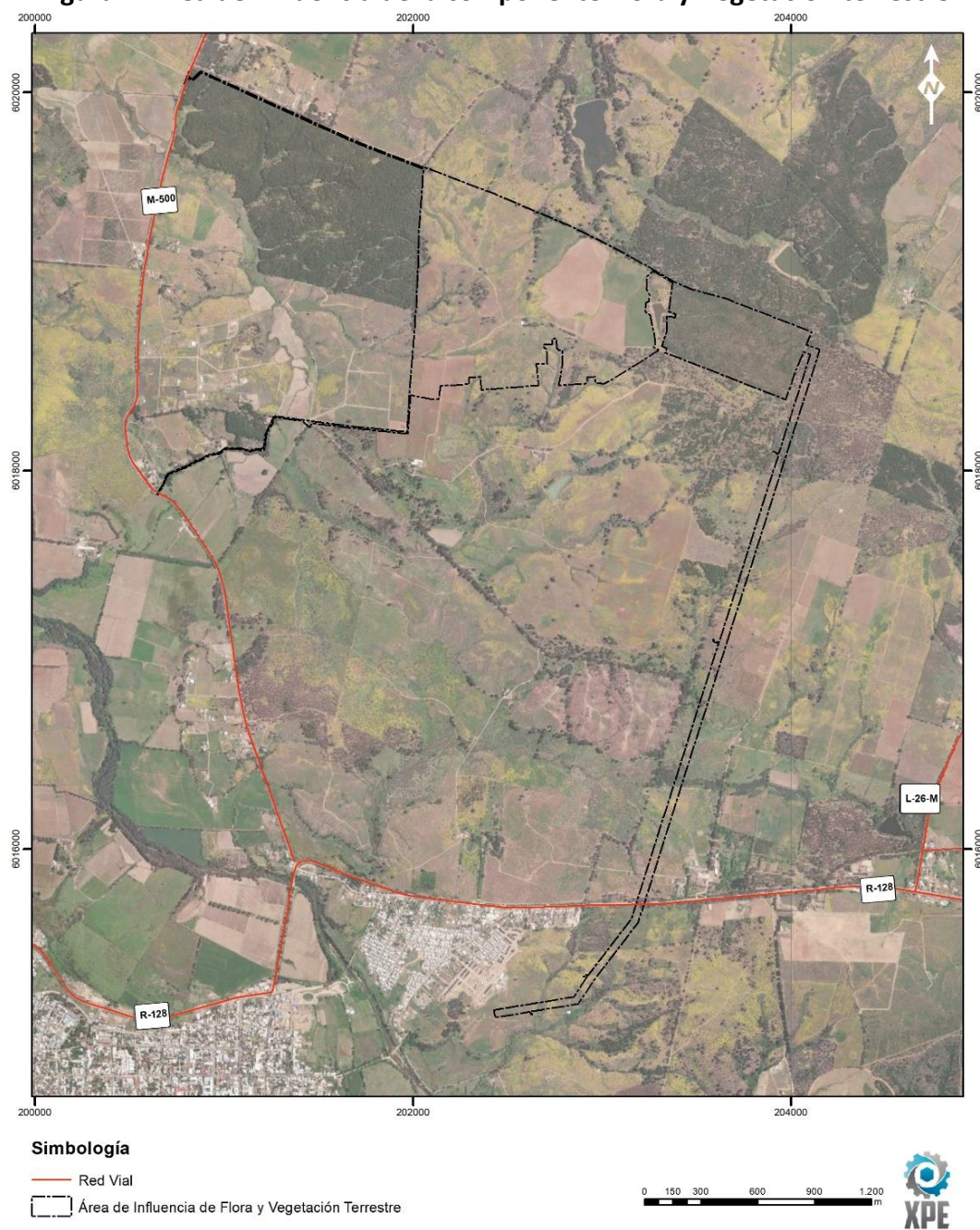
La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), que señala que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

En términos concretos, se ha definido que el emplazamiento del área de influencia para el componente flora y vegetación terrestre corresponde a las partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato y/o de la vegetación

o bien aquellas que impliquen la afectación directa sobre ejemplares de flora. De esta manera, el área de influencia incluye las superficies a utilizar para la instalación de paneles fotovoltaicos, camino de acceso al parque, caminos internos, cerco perimetral, instalaciones y oficinas, estructura de la línea de interconexión y otras obras e instalaciones temporales, la cual equivale a una superficie total de 156,53 ha.

En la Figura 2 se presenta el AI del proyecto para la componente Flora y Vegetación

Figura 2. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación terrestre.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites División Política Administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación (UHV). Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1. Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.2. Campaña de Terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno (Tabla 1). La primera de ellas durante la temporada de primavera 2022 (entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre del 2022), la segunda campaña en la temporada de otoño 2023 (entre el 28 y 31 de marzo del 2023) y la tercera campaña se realizó en temporada de invierno (entre el 11 y 15 de septiembre del 2023)

Tabla 1. Esfuerzos de muestreo

Campaña N°	Estación	Fecha	Nombre de Campaña	Objetivo campaña
1	Primavera	29 de noviembre al 2 de diciembre de 2022	Primavera 2022	Levantamiento Línea de Base
2	Otoño	28 al 31 de marzo de 2023	Otoño 2023	Levantamiento Línea de Base
3	Invierno	11 al 15 de septiembre 2023	Invierno 2023	Levantamiento Línea de Base

Fuente: elaboración propia.

Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3. Caracterización de la Vegetación Terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes (UHV). La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1: 5.000, a partir de una ortofoto 1: 1.000 de mayo de 2020. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 2.

Tabla 2. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisonomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.4. Inventario Forestal

Dentro del Área de Influencia del proyecto se realizaron parcelas de inventario forestal mediante un muestreo aleatorio simple, para esto se realizaron parcelas rectangulares de 500 m² de área, donde se registró la información de la especie arbórea y/o arbustiva allí presente, cantidad de individuos y altura y sus respectivos tamaños de copa.

Con estos datos es posible estimar el número de individuos por unidad de superficie por especie y coberturas promedios.

4.5. Flora Terrestre

La flora terrestre será determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas totalidad de las especies presentes al interior de estas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018; y base de datos web¹) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos de “The World Flora Online³” disponible como página web.

¹ <http://catalogoplantas.udec.cl/>

² <http://www2.darwin.edu.ar/>

³ <http://www.worldfloraonline.org/>

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s Introducidos.

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realizó teniendo presente lo establecido en el Oficio Ord. N° 112.398, del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA); y el Memo DJ N° 387/2008, del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. del SEGPRES y D.S. del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020, N°44/2021) y N° 10/2023; 2) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF; Benoit 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia, parcelas de inventario de 100 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5. Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

- Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).
- PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.
- PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente fórmula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

- Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).
- $\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.4.6. Singularidades ambientales asociadas a cada formación

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁴ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación en la Tabla 4:

Tabla 4. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

⁴ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

N°	Singularidades ambientales evaluadas
S-11	Presencia de especies endémicas ⁵ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁶ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁷ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁸ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

⁵ Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

⁶ Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

⁷ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁸ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5 RESULTADOS

5.1 Revisión Bibliográfica

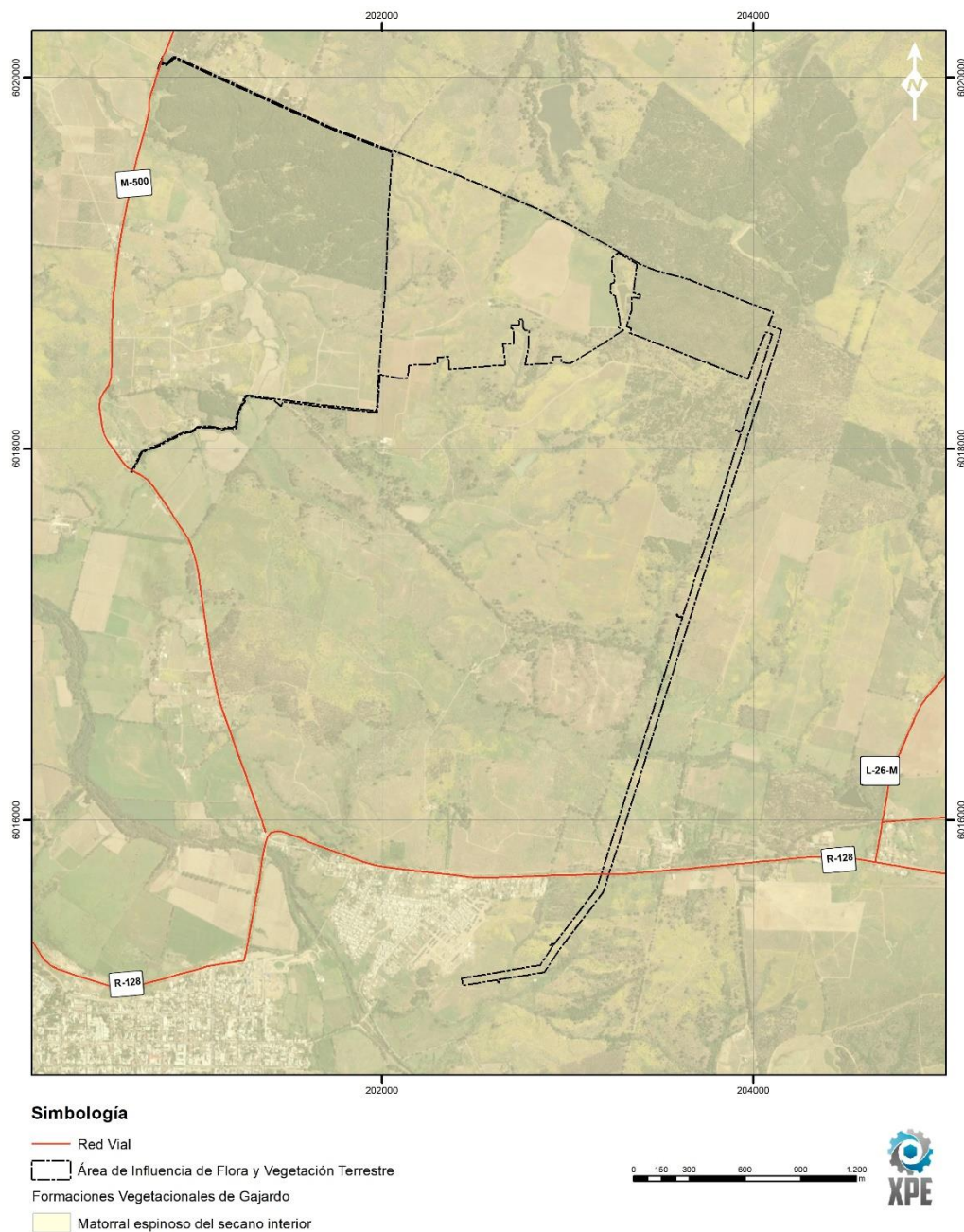
De acuerdo con Gajardo (1994), el proyecto se emplaza en la formación de Matorral espinoso del secano interior, perteneciente a la Sub-Región del matorral y del bosque espinoso.

Es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad que se caracteriza por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo. En sectores montañosos se presentan a menudo renovales de los bosques esclerófilos. Las asociaciones vegetales más probables de hallar en esta formación son las siguientes:

- *Acacia caven*- *Maytenus boaria*
- *Lithrea caustica* – *Peumus boldus*
- *Baccharis linearis* – *Platago hispidula*
- *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua*

En la Figura 3 se ilustra la ubicación del proyecto en relación con las formaciones vegetacionales según Gajardo (1994).

Figura 3. Relación área del proyecto con las formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994).



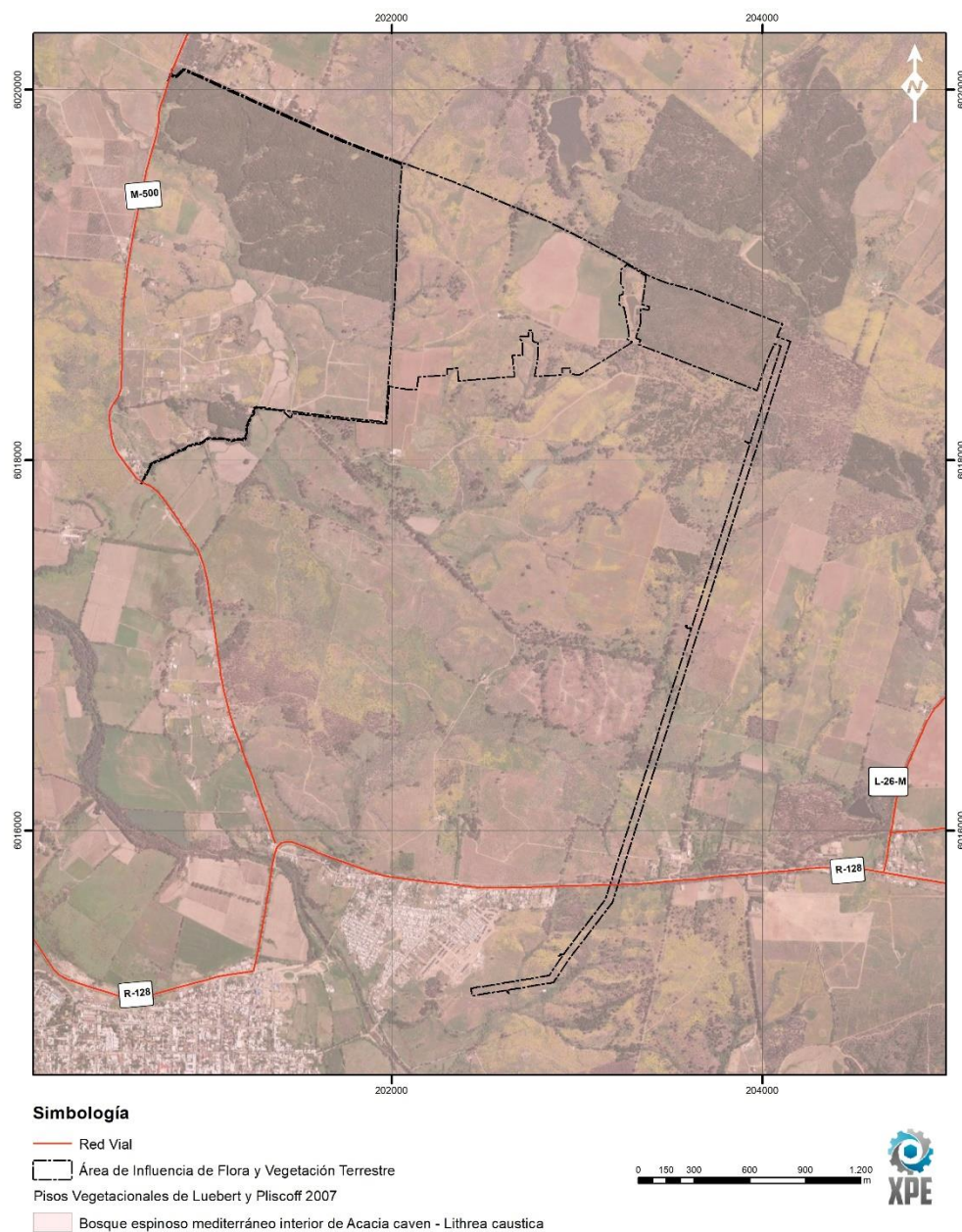
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017) el área de emplazamiento del Proyecto se inserta en el piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*.

Este piso corresponde a un matorral espinoso arborescente, típicamente dominado por *A. caven* y *L. caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Las comunidades zonales más frecuentes de hallar en este piso son *Cestrum parqui* – *Trevoa quinquenervia*, *Chaetanthera* – *Vulpia*, *A. caven*, *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula*, Espinal de *A. caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *A. caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *T. quinquenervia*. No existen unidades extrazonales. Respecto a la dinámica, algunos autores afirman que el espinal es una fase regresiva del bosque esclerófilo, que se mantienen en el tiempo por la influencia del hombre, mientras que otros señalan que se trata de la vegetación original. De todas formas, siempre, su degradación conduce a la formación de una pradera de introducidas perennes y anuales. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la Región de O'Higgins, del Maule, Ñuble y norte del Biobío, entre los 100 y 600 metros de altitud.

En la Figura 4 se ilustra la ubicación del proyecto en relación con los pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2017).

Figura 4. Relación área del proyecto con los Pisos vegetacionales, según Luebert & Plischoff (2017).



Fuente: Elaboración propia.

5.2 Vegetación Terrestre

5.2.1. Campaña de terreno y puntos de muestreo

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno. La primera de ellas durante la temporada de primavera 2022 (entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre del 2022), la segunda campaña durante el otoño 2023 (entre el 28 y 31 de marzo del 2023) y la tercera en la estación de invierno 2023 (entre el 11 y 15 de septiembre del 2023).

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 50 puntos de muestreo dentro del área de influencia, las cuales fueron realizadas en las primeras dos (2) campañas (Primavera 2022 y Otoño 2023), mientras que para la última campaña de terreno se definieron 49 nuevos puntos de muestreo con la finalidad de aumentar el esfuerzo de muestreo dentro del AI del Proyecto, obteniendo, en total 99 puntos de muestreo de Flora y vegetación.

De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 500m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 5 y Figura 5, respectivamente.

Tabla 5. Puntos de muestreo de flora y vegetación.

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
p31	743.359	6.021.194
p32	743.190	6.021.337
p33	742.780	6.021.497
Pa01	743.455	6.021.118
Pa02	743.434	6.021.255
Pa03	743.559	6.020.992
Pa04	743.534	6.020.897
Pa05	743.824	6.020.750
Pa06	743.591	6.020.590
Pa08	743.320	6.020.285
Pa09	743.499	6.020.287
Pa10	743.761	6.020.199

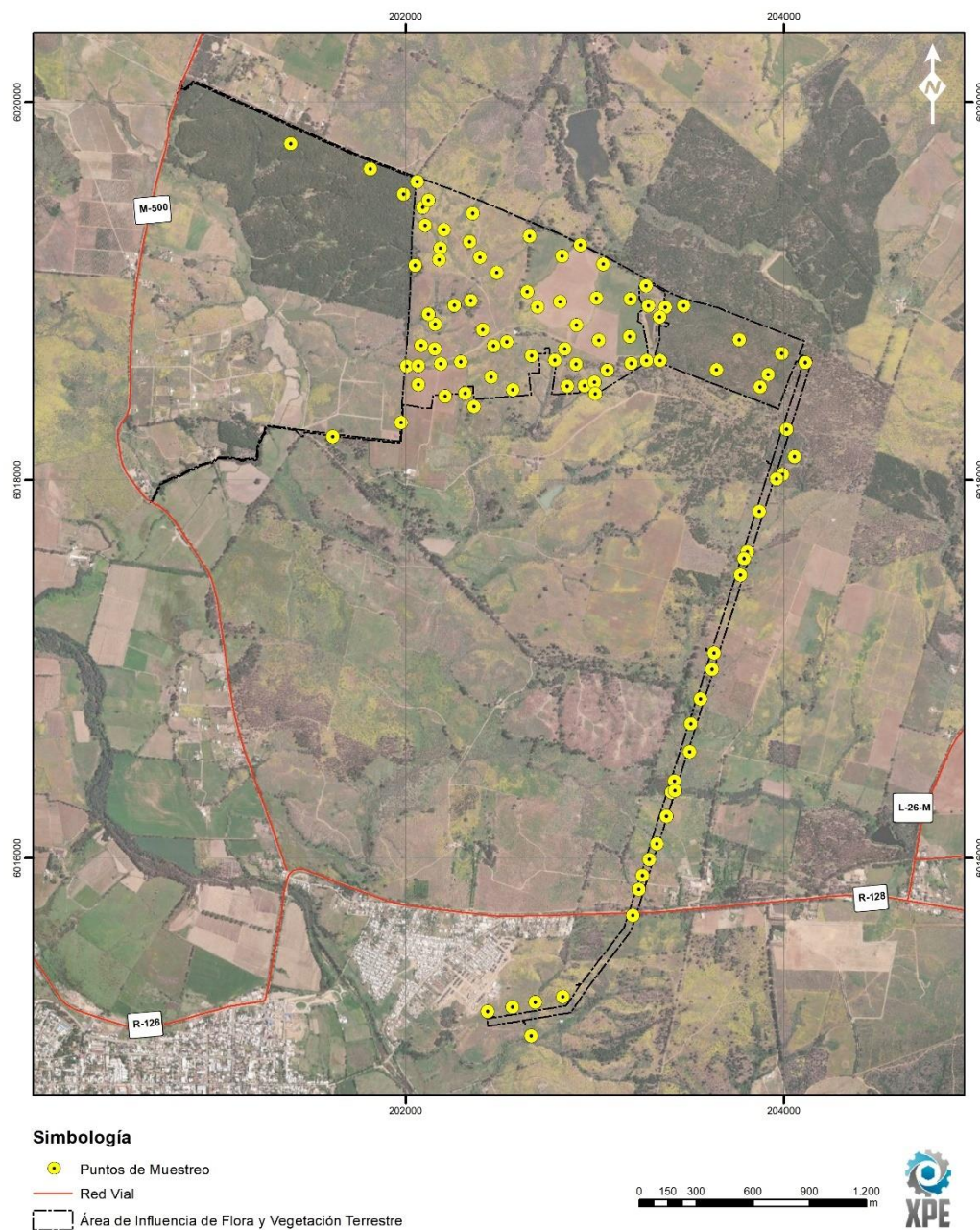
Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
Pa11	743.982	6.020.299
Pa12	743.979	6.020.639
Pa13	744.390	6.020.760
Pa14	744.342	6.020.582
Pa15	744.103	6.020.267
Pa16	744.587	6.020.237
Pa17	744.609	6.020.632
Pa18	744.703	6.020.511
Pa19	744.658	6.020.232
Pa20	745.223	6.020.123
Pa21	745.424	6.020.174
Pa22	745.302	6.019.827
Pa23	745.132	6.019.403
Pa24	745.057	6.019.194
Pa25	745.012	6.019.074
Pa26	744.848	6.018.669
Pa27	744.761	6.018.432
Pa28	744.702	6.018.304
Pa29	744.597	6.018.007
Pa30	744.578	6.017.949
Pa31	744.483	6.017.682
Pa32	744.398	6.017.518
Pa33	744.374	6.017.446
Pa34	744.334	6.017.311
Pa35	744.214	6.020.239
Pa36	743.791	6.016.884
Pa37	743.669	6.016.867
Pa38	743.536	6.016.850
Pa39	743.472	6.020.367
Pa40	743.784	6.020.364
Pa41	743.854	6.020.381
Pa42	743.692	6.020.921
Pa43	744.028	6.020.555
Pa44	744.158	6.020.323
Pa45	744.250	6.020.123
Pa46	744.306	6.020.078
Pa47	744.121	6.020.009
PM01	743.732	6.020.451

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM02	743.606	6.020.291
PM03	743.512	6.020.114
PM04	745.082	6.020.316
PM05	744.670	6.020.463
PM06	743.757	6.016.707
PM07	743.938	6.016.904
PM08	744.615	6.020.525
PM09	744.506	6.020.227
PM10	744.304	6.020.138
PM11	745.337	6.019.680
PM12	745.267	6.019.589
PM13	745.234	6.019.568
PM14	744.687	6.018.157
PM15	742.905	6.019.936
PM16	743.271	6.019.988
PM17	743.381	6.020.283
PM18	743.487	6.021.153
PM19	743.462	6.021.022
PM20	743.397	6.020.553
PM21	743.449	6.020.553
PM22	744.275	6.020.869
PM23	743.872	6.020.126
PM24	744.149	6.020.575
PM25	744.228	6.020.446
PM26	744.439	6.017.600
PM27	744.543	6.017.823
PM28	744.597	6.017.957
PM29	745.037	6.019.159
PM30	744.832	6.018.584
PM31	744.597	6.017.957
PM32	744.768	6.020.512
PM33	744.522	6.020.567
PM34	744.182	6.020.822
PM35	744.010	6.020.930
PM36	743.742	6.020.836
PM37	743.619	6.020.122
PM38	743.660	6.020.049
PM39	741.320	6.016.679

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM40	744.376	6.020.201
PM41	745.319	6.020.266
PM42	743.525	6.020.836
PM43	743.718	6.021.070
PM44	743.678	6.020.609
PM45	743.402	6.020.390
PM46	744.911	6.020.156
PM47	745.186	6.020.049
PM48	744.315	6.020.341
PM49	743.424	6.020.183
PM50	744.315	6.020.371

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 18 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites División Político Administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron nueve (9) Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral abierto, Plantación forestal, Bosque nativo, Pradera agrícola, Matorral arborescente, Matorral, Cortina arbórea, Pradera y Formación de exóticas asilvestradas. Adicionalmente a las UHV se han identificado superficies que se caracterizan por la ausencia de vegetación, representando Otros usos (caminos, zonas desprovistas de vegetación y estructuras). Las superficies de cada unidad se presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Participación de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Sigla UHV	Superficie (ha)	Porcentaje del AI (%)
Matorral abierto	MAE	67,85	43,35
Plantación forestal	PF	36,96	23,61
Bosque Nativo	BN	20,90	13,35
Pradera agrícola	PA	14,95	9,55
Matorral arborescente	MA	7,41	4,73
Matorral	MAT	2,98	1,90
Cortina arbórea	CA	2,65	1,69
Otros usos	OU	2,04	1,30
Pradera	PRA	0,53	0,34
Formación de exóticas asilvestradas	FOREA	0,26	0,17
TOTAL		156,53	100

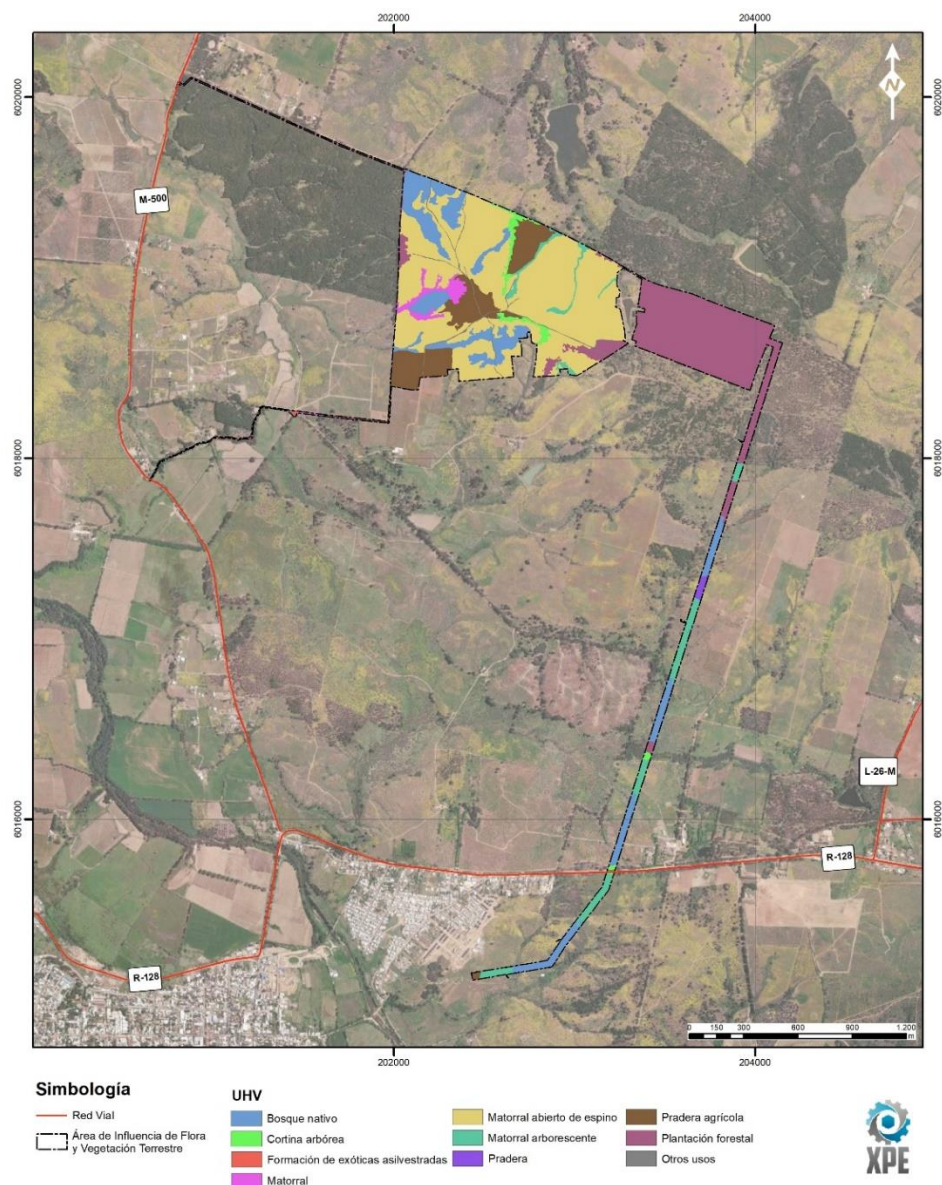
Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la tabla superior, la mayor parte del área de influencia del proyecto se encuentra dominada por la unidad de Matorral abierto de espino (*Acacia caven*) con 67,85 ha (representando el 43,35% del AI), seguida de Plantación forestal con 36,96 ha (representando el 23,61% del AI), Bosque nativo con 20,90 ha (representando el 13,35% del AI), Pradera de uso agrícola con 14,95 ha (representando el 9,55% del AI), Matorral arborescente con 7,41 ha (representando el 4,73% del AI), Matorral con 2,98 ha (representando el 1,90% del AI), Cortina arbórea con 2,65 ha (representando el 1,69% del AI) Pradera con 0,53 ha (representando solo el 0,34% del AI) y Formación de exóticas asilvestradas con 0,26 ha, representando el 0,17% del AI.

Por su parte, las zonas de Otros usos, las cuales corresponde a caminos, zonas desprovistas de vegetación y estructuras, cubren una superficie de 2,04 ha, correspondiente al 1,30%

de la superficie del AI de la componente. La distribución espacial de estas unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto se encuentra representada en la figura 6.

Figura 6. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe la unidad homogénea de vegetación identificada en términos de composición florística y estructura:

Matorral abierto de espino (*Acacia caven*)

Corresponde a una unidad en donde dominan especies arbóreas nativas, con individuos de pequeño tamaño, y se encuentra extendida por gran parte del área de influencia. El estrato más importante es el leñoso alto, con una altura de 2 a 4 m y una cobertura promedio que no supera el 10%. La especie dominante es *Acacia caven* acompañada, en algunas situaciones, por individuos aislados de *Rosa rubiginosa*.

Luego, se observa un estrato leñoso bajo, que sigue siendo dominado por *A. caven*, pero con alturas inferiores a los 2 m, el cual se ve acompañado de individuos aislados de *Baccharis linearis* de baja altura. Complementariamente, y en algunas ocasiones, se observan acompañantes secundarios como *Rosa rubiginosa* y *Maytenus boaria*. La cobertura de este estrato varió entre un 10 a 25%.

Finalmente, encontramos un estrato herbáceo, muy abundante, dominado, principalmente, por especies introducidas, como lo son *Bromus hordeaceus*, *Avena barbata* y *Aira caryophyllea*, entre otras. Este estrato posee una altura de 0,05 - 1 m y una cobertura que varía entre 5 a 10% como mínimo hasta 75 a 90% como máximo.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 67,85 ha, representando el 43,36% de la superficie del AI, siendo la formación de mayor extensión dentro del AI del proyecto.

Fotografía 1. Matorral abierto de espino (*Acacia caven*)



Fuente: Elaboración Propia

Plantación forestal

Formación vegetal que se caracteriza por la presencia de plantaciones forestales de monocultivo, las que varían de especies al interior del área de influencia. De esta forma, es posible encontrar plantaciones forestales de: *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Cupressus macrocarpa*, *Acacia megaloxylon*. Esta unidad presenta variabilidad en su cobertura, cuyas densidades varían entre clara (25 - 50%) y densa (75-90%). Dentro del rodal es posible evidenciar individuos que presentan alturas que varían entre los 4 a 32 metros.

El estrato leñoso bajo estuvo compuesto por individuos de menor tamaño, los que varían dependiendo la especie cultivada. En ellos es posible registrar la presencia de: *Acacia caven*, *Pinus radiata*, *Escallonia pulvurulenta* y *Quercus suber*, los que presentaron alturas entre 1 y 9 metros; y cobertura de muy escasa (1 a 5%) a densa (75 a 90%).

El estrato inferior corresponde a una pradera naturalizada compuesto principalmente por las especies *Vulpia myuros*, *Bromus hordeaceus*, *Avena barbata*, *Briza máxima*, entre otras. Este estrato posee una cobertura variable, presentando zonas con 5 al 10% hasta coberturas de 75 a 90%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 36,96 ha, representando el 23,62% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 2. Plantación forestal.



Fuente: Elaboración Propia

Bosque Nativo

Las unidades de bosque nativo dentro del área de influencia se encuentran dominadas principalmente por renovales de espino (*Acacia caven*), donde la fisionomía es una sábana de baja altura donde los individuos dominantes tienen copas anchas y multifustales.

El estrato superior de esta unidad mantiene un rango de altura de 2 a 5 metros dominado casi exclusivamente por ejemplares de Espino (*Acacia caven*). Este espinal es acompañado por otros elementos arbóreos esclerófilos, pero con una participación muy secundaria de Maitén (*Maytenus boaria*), donde su cobertura varía entre 25 a 50% y 50 a 90%.

El estrato leñoso bajo alcanza alturas de 1 a 4 metros, con coberturas de 5 a 50% y cuyas especies dominantes son Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*), Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Romerillo (*Baccharis linearis*).

Finalmente, el estrato herbáceo alcanza alturas de 0,05 a 0,5 metros, con coberturas dominantes 50% a 90%, cuyas especies dominantes son Avena (*Avena barbata*), *Holcus lanatus* y *Briza maxima*, mientras que las acompañantes son *Leontodon saxatilis*, *Aira caryophyllea*, *Vulpia myuros* y *Bromus hordeaceus*, entre otras.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 20,89 ha, representando el 13,35% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 3. Bosque Nativo.



Fuente: Elaboración Propia.

Pradera agrícola

Esta unidad homogénea está compuesta por dos formaciones vegetacionales. Por una parte, encontramos una formación asociada a Pradera agrícola, que presenta una vegetación dominada por especies herbáceas, principalmente *Avena barbata*, *Bromus hordeaceus*, *H. chilense* y *Vulpia myuros*, entre otras. También hay presencia de *Acacia caven*, pero en una muy baja cobertura.

Esta unidad tiene una altura de 0,25 a 1 m, y una cobertura de 25 a 100%.

Fotografía 4. Unidad Pradera agrícola



Fuente: Elaboración Propia

Complementariamente, dentro de esta unidad agrícola se han incluido sectores particulares donde es posible observar el desarrollo de una plantación de *Vitis vinífera* (uva). Estos cultivos tienen una cobertura densa (50 - 75%) y una altura de alrededor de 2 m. La densidad y los manejos propios de los cultivos agrícolas impiden el desarrollo de otras especies, no obstante, se pudo apreciar la presencia de especies alóctonas típicas como por ejemplo *Convolvulus arvensis*, *Polygonum aviculare*, *Echium plantagineum* e *Hypochaeris radicata*. También hay presencia de terrenos agrícola que no se encuentran en uso o están a la espera de siembra. Estos han sido invadidos por especies introducidas, conformado una pradera compuesta principalmente por *Anthemis cotula*, *C. mixtus*, *Erodium botrys*, *E. cicutarium*, *B. hordeaceus*, *Briza minor*, *Leontodon saxatilis* y *Lolium* sp.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 14,95 ha, representando el 9,55% de la superficie del AI del proyecto.

Matorral arborescente

Esta unidad vegetal se caracteriza por mantener elementos arbóreos en el estrato superior que, como es común en la vegetación natural del área de influencia se encuentra dominado por *Acacia caven*. Su fisionomía se presenta tanto como áreas abiertas como de mayor densidad, pero asociado principalmente a condiciones particulares del relieve, que han circunscrito este tipo de formaciones a áreas restringidas a los sectores bajos del entorno agrícola. Esto conlleva que la presente formación vegetal, aunque constituida por

elementos arbóreos no cumpla con las condiciones mínimas para ser definida como bosque, ya sea en términos de cobertura, superficie mínima o ancho mínimo de formación.

Es importante indicar que, corresponden a formaciones vegetales muy reducidas espacialmente y bajo presión del entorno agrícola productivo que conlleva que exista una fuerte colonización de un matorral Introducido.

De esta manera, el estrato superior mantiene una altura de entre 1 y 3 metros dominado principalmente por Espino (*Acacia caven*), el cual en ocasiones se acompaña de elementos esclerófilos como Huingán (*Schinus polygamus*) y Maitén (*Maytenus boaria*), así como inserciones de plantaciones colindantes de Eucaliptus (*Eucalyptus glóbulus*), Pino insigne (*Pinus radiata*) o Crateus (*Crateagus monogina*). En cuanto a la cobertura, esta varía del 5% hasta porcentajes que rondan el 25%.

En su estrato arbustivo se observó alturas de 1 a 2 metros y de 0,5 a 1 metro, con una variabilidad de coberturas que pasan de muy escasas (1 a 5%) hasta claras (25-50%), teniendo como especies dominantes a Rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*) y Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

Finalmente, el estrato herbáceo está representado por alturas de 0,25 a 0,5 metros, cuyas coberturas varían de 10 a 25% hasta 75 a 90%, con especies dominantes como *Avena fatua*, *Echium plantagineum*, *Mentha pulegium*, Diente de león, *Poa annua*, Viborera, *Matricaria recutita*, *Avena barbata*, *Holcus lanatus*, *Aira caryophyllaea*, *Agrostis capillaris*, *Hypericum perforatum* y *Rumex*, acompañadas por, *Echium plantagineum*, *Briza minor* y *Plantago major*, entre otras.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 7,38 ha, representando el 4,72% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 5. Matorral arborescente.



Fuente: Elaboración Propia

Matorral

Corresponde a una unidad vegetacional con la presencia de individuos dominantes en la estrata arbustiva de *Baccharis linearis* y *Rosa rubiginosa*, los cuales presentan una altura promedio de 2-4 m con coberturas entre 10-25% dentro de la formación, además, en la estrata arbórea se observó la presencia de individuos de *Acacia caven* y *Pinus radiata* con alturas variables entre 2-4 hasta individuos de 8-16 m.

Además, se observó la abundante presencia de individuos dominantes en la estrata herbácea, compuesto principalmente por *Briza máxima*, *Holcus lanatus*, *Avena barbata* y *Bromus hordeaceus* con coberturas superiores al 50%.

Esta formación vegetacional presenta una superficie total de 2,98 ha, representando el 1,90% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 6. Matorral



Fuente: Elaboración Propia

Cortina Arbórea

Esta UHV corresponde a cortinas cortaviento, ubicadas principalmente en deslindes prediales o en orillas de camino con una o dos hileras de árboles, dominadas principalmente por *Pinus radiata*, cuyas alturas se encuentran entre los 16 a 32 metros, mientras que sus coberturas alcanzan de 25 a 50%.

En el caso del estrato arbustivo o leñoso bajo, se observó que no supera los 8 metros de altura y su cobertura es escasa (5-10%). La única especie registrada correspondió a *Proustia cuneifolia*. El estrato herbáceo no supera las alturas de 0,25 a 0,5 metros y está dominado por especies como *Bromus hordeaceus* y *Lagurus ovatus*, cuyas coberturas varían entre 75 a 90%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 2,65 ha, representando el 1,69% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 7. Cortina arbórea



Fuente: Elaboración Propia

Pradera

Esta unidad homogénea de vegetación está compuesta por un estrato herbáceo de no más de 0,25 metros de altura cuya cobertura es mayor al 90% y sus especies más representativas corresponden a *Bromus sp.* Por otro lado, aparece también un estrato leñoso bajo cuya altura no supera los 2 metros y su cobertura es menor al 5% compuesto principalmente por la especie *Acacia caven*.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 0,53 ha, representando el 0,34% de la superficie del AI del proyecto.

Fotografía 8. Unidad Pradera



Fuente: Elaboración Propia

Formación de exóticas Asilvestradas

Esta unidad homogénea de vegetación corresponde a la vegetación ubicada a orillas del camino a mejorar, cuya extensión no constituye bosque ni plantación forestal como tal, siendo caracterizada por no superar los 30 metros de ancho.

Esta se encuentra compuesta principalmente por un estrato arbóreo de especies alóctonas asilvestradas como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* con alturas de 8 a 16 metros y una cobertura de 25 a 50% e incluso de 50 a 75%, mientras que en un estrato arbóreo menor se encuentra *Acacia dealbata*, *Populus sp.* y *Pinus radiata* cuya altura va entre los 4 a 8 metros con una cobertura de 25 a 50%.

Un siguiente estrato leñoso alto, se encontró compuesto por *Eucalyptus globulus* (Eucalipto), *Pinus radiata* (Pino insigne), *Acacia dealbata* (Aromo) y *Aristotelia chilensis* (Maqui), cuyas alturas van de 2 a 4 metros y sus coberturas son variadas entre 1 a 5%, 5 a 10% y 10 a 25%.

Por último, se incluye en otro estrato leñoso alto, la especie *Acacia caven* (espino) cuya altura va de 1 a 2 metros con una cobertura variable de 5 a 10%.

Con respecto al estrato leñoso bajo, las especies observadas corresponden a *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), en ocasiones, acompañada por *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), en donde las mayores alturas son 1 a 2 metros y 0,5 a 1 metro respectivamente, con coberturas entre 1 a 5% y 5 a 10%. Finalmente, el estrato herbáceo está compuesto por diversas especies cuyas coberturas y alturas son variables, sin embargo, la más comunes son: *Vulpia myuros* (Vulpia), *Plantago lanceolata* (Llantén), *Vicia sp* (), *Taraxacum officinale* (Diente de león), *Echium plantagineum* (Viborera), *Rumex acetosella* (Rumex), *Hypochaeris radicata* (Yerba del chanco), *Euphorbia sp.* (), *Lactuca serriolla* (Lechuguilla), *Sylibum marianum* (Cardo mariano) y *Eryngium rostratum* (), entre otras. Todas las anteriores se presentan comúnmente con alturas entre 0,25 a 0,5 y 0,05 a 0,25 metros, con coberturas entre 1 a 5% y 5 a 10%.

Esta formación vegetal presenta una superficie total de 0,26 ha, representando el 0,17% de la superficie del AI del proyecto.

5.2.3. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto existe una superficie de 20,90 ha que cumplen con las condiciones legales de Bosque Nativo, cuya afectación debería estar regulada por la autorización de un Permiso para Corta de Bosque Nativo (PAS 148).

De este mismo modo, existen 36,96 ha de Plantación Forestal, con rodales de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Cupressus macrorcarpa* y *Quercus suber* cuya superficie es

declarada como Plantación Forestal y se ha determinado su aplicabilidad a la autorización del permiso ambiental sectorial de corta de Plantaciones Forestales (PAS 149).

5.3 Flora Terrestre

5.3.1 Listado florístico

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo, asociados a cada unidad vegetacional. Dentro de cada parcela de inventario florístico se identificó cada especie según su taxonomía, hábito de crecimiento, origen y estado de conservación.

Para ello se realizaron 46 parcelas florísticas en la última campaña de terreno distribuidas dentro de las unidades homogéneas de vegetación, para complementar las parcelas ya levantadas en campañas anteriores, y las que en conjunto constataron la presencia de 144 especies vasculares de plantas, las cuales se detallan en la Tabla 7.

Tabla 7. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Endémico	--
<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	Arbóreo	Exótico	--
<i>Acaena</i> sp.	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Adesmia</i> sp.	--	N/D	N/D	--
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Herbáceo	Endémico	NT (JF); LC (Chile continental)
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	Herbáceo	Endémico	--
<i>Adiantum excisum</i>	Palito negro	Herbáceo	Endémico	LC
<i>Ageratina glechonophylla</i>	Barba de viejo, barbón	Arbustivo	nativo	--
<i>Aira caryophyllea</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Alysma</i> sp.	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Anthemis cotula</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Endémico	--
<i>Asteriscium chilense</i>	Anicillo, huaralao	Herbáceo	Endémico	--

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Avena barbata</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	Arbustivo	Endémico	--
<i>Baccharis linearis</i>	Chilca	Arbustivo	nativo	--
<i>Bartsia trixago</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Arbustivo	Endémico	--
<i>Brassica rapa</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Briza maxima</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Briza minor</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Bromus hordeaceus</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Bromus sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Calceolaria sp.</i>	Capachito	Herbáceo	nativo	--
<i>Callitriche sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Mastuerzo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Cardamine sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Carduus pycnocephalus</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Carex brongniartii</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	Suculento	Endémico	--
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	Herbáceo	Exótico	--
<i>Chaetanthera ciliata</i>	--	Herbáceo	Endémico	--
<i>Chaetanthera elegans</i>	China	Herbáceo	nativo	--
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	Herbáceo	Endémico	LC
<i>Collomia biflora</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Conanthera bifolia</i>	Flor de la viuda	Herbáceo	Endémico	--
<i>Conanthera trimaculata</i>	--	Herbáceo	Endémico	--
<i>Convolvulus arvensis</i>	--	Trepadora	Exótico	--
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de monterrey	Arbóreo	Exótico	--
<i>Cynosurus echinatus</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Cyperus entrerianus</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Cyperus eragrostis</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Dactylis glomerata</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Herbáceo	Exótico	--
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	Epífita	Endémico	--
<i>Echium plantagineum</i>	Viborera	Herbáceo	nativo	--
<i>Echium vulgare</i>	--	Herbáceo	Exótico	--

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Erodium botrys</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Herbáceo	nativo	--
<i>Eryngium rostratum</i>	Chupalla	Herbáceo	Endémico	--
<i>Eryngium sp</i>	--	Herbáceo	N/D	--
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Arbustivo	Endémico	--
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	Exótico	--
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto rojo	Arbóreo	Exótico	--
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	Exótico	--
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	Arbóreo	Exótico	--
<i>Euphorbia portulacoides</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Euphorbia sp.</i>	Pichoga	Herbáceo	Exótico	--
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	Arbóreo	Exótico	--
<i>Fumaria agraria</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Exótico	--
<i>Gamochaeta sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Gastroidium phleoides</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto lanudo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Hordeum murinum</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Hordeum sp.</i>	--	N/D	N/D	--
<i>Hypericum perforatum</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Herbáceo	Exótico	--
<i>Hypochaeris sp</i>	Escorzonera	Herbáceo	Endémico	--
<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	Herbáceo	nativo	--
<i>Juncus effusus</i>	Junco	Herbáceo	Endémico	--
<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	Herbáceo	nativo	--
<i>Juncus sp.</i>	Junco	Herbáceo	Exótico	--
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Exótico	--
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Introducida	--
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbáceo	Introducida	--
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Herbáceo	Introducida	--
<i>Lepidium sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Linum bienne</i>	Linaza	Herbáceo	Introducida	--

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Linum chamissonis</i>	Ñanco	Herbáceo	Endémico	--
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Endémico	--
<i>Lolium perenne</i>	Ballica Inglesa	Herbáceo	Introducida	--
<i>Lupinus angustifolius</i>	Chocho	Herbáceo	Exótico	--
<i>Lupinus microcarpus</i>	Hierba del traro	Herbáceo	nativo	--
<i>Madia chilensis</i>	Madia	Herbáceo	Endémico	--
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perlilla	Herbáceo	nativo	--
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Endémico	--
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Herbáceo	nativo	--
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	Herbáceo	nativo	--
<i>Nassella manicata</i>	Coirón	Herbáceo	nativo	--
<i>Nassella</i> sp	--	Herbáceo	N/D	--
<i>Navarretia involucrata</i>	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Oenothera acaulis</i>	Colsilla	Herbáceo	Endémico	--
<i>Olsynium</i> sp.	--	Herbáceo	nativo	--
<i>Oxalis</i> sp	Vinagrillo	Herbáceo	Exótico	--
<i>Oziroë arida</i>	Lagrima de la virgen	Herbáceo	Endémico	--
<i>Pagliobothrys</i> sp.	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Parentucellia latifolia</i>	Algarabía	Herbáceo	Exótico	--
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Herbáceo	nativo	--
<i>Paspalum dilatatum</i>	Chepica gigante	Herbáceo	nativo	--
<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairpink	Herbáceo	Introducida	--
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	Herbáceo	nativo	--
<i>Phalaris aquatica</i>	Alpiste	Herbáceo	Introducida	--
<i>Phyla nodiflora</i>	Hierba de la virgen María	Herbáceo	nativo	--
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marítimo	Arbóreo	Introducida	--
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Exótico	--
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Exótico	--
<i>Populus nigra</i>	Alamo negro	Arbóreo	Introducida	--
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Arbustivo	Endémico	--

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Hierba de la diuca	Herbáceo	nativo	--
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Suculento	Endémico	LC
<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	Arbóreo	Exótico	--
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Endémico	--
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	Exótico	--
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito	Herbáceo	Exótico	--
<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	Herbáceo	Introducida	--
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustivo	Exótico	--
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Herbáceo	Exótico	--
<i>Rumex acetosella</i>	Acetosa	Herbáceo	Exótico	--
<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	Introducida	--
<i>Rumex pulcher</i>	Lengua de vaca	Herbáceo	Exótico	--
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Exótico	--
<i>Salix sp.</i>	Sauce	Arbóreo	N/D	--
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbóreo	nativo	--
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	Herbáceo	nativo	--
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Herbáceo	Introducida	--
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Exótico	--
<i>Sisymbrium officinalis</i>	Jaramago	Herbáceo	Exótico	--
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Huilmo	Herbáceo	nativo	--
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue caballuno	Herbáceo	Introducida	--
<i>Spergularia sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Exótico	--
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	Herbáceo	Introducida	--
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Trevo	Arbustivo	Endémico	--
<i>Trifolium angustifolium</i>	--	Herbáceo	Introducida	--
<i>Trifolium arvense</i>	Trebol	Herbáceo	Exótico	--
<i>Tropaeolum brachyceras</i>	Relicario	Herbáceo	Endémico	--
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Herbáceo	Exótico	--
<i>Veronica arvensis</i>	Verónica	Herbáceo	Exótico	--
<i>Vicia sp.</i>	--	Herbáceo	Exótico	--
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Arbustivo	Introducida	--

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	MMA (RCE) y MIN SEGPRES
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	Herbáceo	Exótico	--

Fuente: Elaboración propia.

Estado de Conservación: LC = Preocupación menor

De la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, se debe mencionar que existen tres divisiones, éstas son: Magnoliophyta, Pinophyta y Pteridophyta, en donde la primera es la que presenta más especies dentro del área de influencia del proyecto (ver tabla siguiente). La División Magnoliophyta, a su vez está subdividida en las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida. Pinophyta por su parte, está representada por la clase Pinopsida, mientras que Pteridophyta se representa por la clase Polypodiopsida.

Tabla 8. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia.

División	Clase	Familia		Especies	
		N°	%	N°	%
Magnoliophyta	Liliopsida	10	18,18	36	25,00
	Magnoliopsida	42	76,36	101	70,14
Pinophyta	Pinopsida	2	3,64	3	2,08
Pteridophyta	Polypodiopsida	1	1,82	4	2,78
TOTAL		55	100	144	100

Fuente: Elaboración propia.

En términos cuantitativos, dentro de la división Magnoliophyta, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (101) con un porcentaje de participación del 70,14%, siendo representada mayormente por familias como Asteraceae (21 individuos) con un 14,58% del total, Fabaceae (7 individuos) con un 4,86% del total y Brassicaceae (5 individuos) con un 3,47% del total, mientras que 23 familias están representadas por solo una (1) especie, aportando con un 0,69% por familia, mientras que la clase Liliopsida se encuentra representada por 36 especies dentro de 10 familias, siendo la más representativa Poaceae con 20 especies, representando el 13,89% de la riqueza de especies dentro del área de influencia del proyecto.

Respecto a la división Pinophyta, solo se encuentra representada por la clase Pinopsida; esta se encuentra representada por la familia Cupressaceae con 1 especie y Pinaceae con 2 especies.

Finalmente, la clase Polypodiopsida está representada por la familia Pteridaceae con 4 individuos, equivalente a un 2,78% de la riqueza total.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 144 especies de flora vascular identificadas, 82 de estas especies son introducidas, las cuales representan el 56,94% de especies registradas en el área de influencia. Del resto, 28 son nativas de Chile (autóctonas), lo que representa el 19,44% del total y finalmente 29 son endémicas del país, representando el 20,14% de los individuos totales registrados. Además, se registraron 5 especies que no se logró identificar a nivel de especie, ya que, al momento del hallazgo, no presentaban los caracteres fenológicos necesarios para ser identificados a nivel de especie, solo registrándolos a nivel de género.

Tabla 9. Composición de especies por tipo biológico y origen fitogeográfico para el AI del Proyecto

Tipo biológico/ origen fitogeográfico	Endémico		Nativo		Introducida		N/D		Total general	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Arbóreo	5	17,24	1	3,57	11	13,41	1	12,5	18	12,5
Arbustivo	5	17,24	2	7,14	2	2,44	0	0	9	6,25
Epífito	1	3,45	0	0	0	0	0	0	1	0,69
Herbáceo	16	55,17	25	89,29	68	82,93	2	25	111	77,08
Suculento	2	6,90	0	0	0	0	0	0	2	1,39
trepadora	0	0	0	0	1	1,22	0	0	1	0,69
N/D	0	0	0	0	0	0	2	25	2	1,39
Total general	29	100	28	100	82	100	5	62,5	144	100

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, y con respecto al hábito de crecimiento de las especies existentes dentro del área de influencia del proyecto, la mayor cantidad de especies presentan un hábito herbáceo (111 especies) representando el 77,08% de la riqueza total de especies, seguida de dieciocho (18) especies arbóreas representando el 12,5% de la riqueza de especies, seguida por nueve (9) especies con hábito arbustivo, representando el 6,25% de la riqueza de especies. Se señala además que sólo se registró una (1) especie de hábito epífito y una (1) de hábito trepadora, la cual corresponde a las especies *Dioscorea humifusa* y *Convolvulus arvensis*, respectivamente.

5.3.2 Distribución por Unidad Homogénea de Vegetación

De esta misma forma, en la presente Tabla se indica la riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.

Tabla 10. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.

Nombre científico	BN	CA	MAE	MA	PF	MAT	PA	OU
<i>Acacia caven</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Acacia dealbata</i>	-	1	-	1	-	1	-	-
<i>Acaena</i> sp.	1	-	1	1	-	1	-	-
<i>Adesmia</i> sp.	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Adiantum chilense</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Adiantum excisum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aira caryophyllea</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Alysm</i> sp.	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Anthemis cotula</i>	1	-	1	-	1	-	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Asteriscium chilense</i>	1	1	1	1	1	1	-	1
<i>Avena barbata</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Azara dentata</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baccharis linearis</i>	1	1	1	1	1	1	-	1
<i>Bartsia trixago</i>	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>Berberis chilensis</i>	1	-	-	1	-	1	-	-
<i>Brassica rapa</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Briza maxima</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Briza minor</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	1	1	1	1	1	1	1	-
<i>Bromus</i> sp.	1	1	1	1	1	1	-	-
<i>Calceolaria</i> sp.	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Callitriche</i> sp.	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Cardamine</i> sp.	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Carduus pycnocephalus</i>	1	-	-	-	-	-	1	-
<i>Carex brongniartii</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Carpobrotus chilensis</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Carthamus lanatus</i>	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>Chaetanthera ciliata</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chaetanthera elegans</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	-	-	-	-	-	-	-

Nombre científico	BN	CA	MAE	MA	PF	MAT	PA	OU
<i>Collomia biflora</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Conanthera bifolia</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Conanthera trimaculata</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	1	-	1	-	-	-	1	-
<i>Cupressus macrocarpa</i>		-	-	-	1	-	-	-
<i>Cynosurus echinatus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cyperus entrerianus</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Cyperus eragrostis</i>	1	-	-	1	-	1	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>		-	-	1	-	1	-	-
<i>Dichondra sericea</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Dioscorea humifusa</i>	1	-	1	-	1	-	-	-
<i>Echium plantagineum</i>	1	1	1	1	1	1	1	-
<i>Echium vulgare</i>	1	-	1	-	1	-	1	-
<i>Erodium botrys</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Erodium cicutarium</i>	1	-	-	1	-	1	-	-
<i>Erodium moschatum</i>	1	1	1	1	1	1	1	-
<i>Eryngium paniculatum</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Eryngium rostratum</i>	1		1	-	1	-	-	-
<i>Eryngium sp.</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	-	1	-	1	-	-	-
<i>Eschscholzia californica</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	1	1	-	-	1	-	-	-
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Euphorbia portulacoides</i>	-	-	1	-	1	-	-	-
<i>Euphorbia sp.</i>	-	-	1	1	1	1	-	-
<i>Fraxinus excelsior</i>	1	1		1	1	1	-	-
<i>Fumaria agraria</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
<i>Gamochaeta sp.</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Gastroidium phleoides</i>	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>Holcus lanatus</i>	1	1	-	1	1	1	-	-
<i>Hordeum murinum</i>	1	1	1	-	1	-	1	-
<i>Hordeum sp.</i>	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Hypericum perforatum</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	1	1	-	1	1	1	1	-
<i>Hypochaeris sp</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Juncus bufonius</i>		-	1	1	1	1	-	-
<i>Juncus effusus</i>	1	-	-	1	-	1	-	-

Nombre científico	BN	CA	MAE	MA	PF	MAT	PA	OU
<i>Juncus procerus</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Juncus</i> sp.	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Lactuca serriola</i>	-	-	1	-	1	-	1	-
<i>Lactuca serriola</i> L.	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lagurus ovatus</i>	1	1	1	1	1	1	-	-
<i>Leontodon saxatilis</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Lepidium</i> sp.	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>Linum bienne</i>	1	-	1	1	-	1	-	-
<i>Linum chamissonis</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Lithrea caustica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lolium perenne</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Lupinus angustifolius</i>	1	1	1	1	-	1	1	-
<i>Lupinus microcarpus</i>	-	-	1	-	1	-	1	-
<i>Madia chilensis</i>	-	-	1	-	-	-	1	-
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	1	1	1	1	1	1	-	1
<i>Mentha pulegium</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	1	1	1	1	1	-	-
<i>Nassella chilensis</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Nassella manicata</i>	1	-	-	1	-	1	1	-
<i>Nassella</i> sp.	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Navarretia involucrata</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Oenothera acaulis</i>	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Olsynium</i> sp.	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Oxalis</i> sp.	1	1	-	-	1	-	-	-
<i>Oziroë arida</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Pagliobothrys</i> sp.	-	1	1	1	-	1	-	-
<i>Parentucellia latifolia</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pasithea caerulea</i>	1	-	1	1	1	1	-	-
<i>Paspalum dilatatum</i>	-	-	-	1	-	1	-	-
<i>Petrorhagia dubia</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Phacelia secunda</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phalaris aquatica</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Phyla nodiflora</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Pinus pinaster</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Pinus radiata</i>	1	1	1	1	1	1	1	-
<i>Plantago lanceolata</i>	1	1	1	1	1	1	-	-
<i>Populus nigra</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Proustia cuneifolia</i>	1	-	1	1	1	1	1	-

Nombre científico	BN	CA	MAE	MA	PF	MAT	PA	OU
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Puya chilensis</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Quercus suber</i>	-	1	-	1	1	1	-	-
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	-	1	1	1	-	1	-	-
<i>Raphanus raphanistrum</i>	-	1	1	1	-	1	1	-
<i>Raphanus sativus</i>	1		1		-	-	1	-
<i>Rosa rubiginosa</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	1	-	-	-	1	-	-	-
<i>Rumex acetosella</i>	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Rumex conglomeratus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rumex pulcher</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Salix babylonica</i>	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Salix sp.</i>	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Schinus polygamus</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Senecio vulgaris</i>	1	1	1	-	-	-	1	-
<i>Silene gallica</i>		-	1	-	-	-	1	-
<i>Silybum marianum</i>	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Sisymbrium officinalis</i>	1	-	1	1	-	1	-	-
<i>Sisyrinchium striatum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sonchus asper</i>	1	-	1	1	1	1	1	-
<i>Spergularia sp.</i>	-	1	-	1	-	1	1	-
<i>Taraxacum officinale</i>	1	-	1	-	-	-	1	-
<i>Tolpis barbata</i>		-	-		1	-	-	-
<i>Trevoa quinquenervia</i>	1	-	-	1		1	-	-
<i>Trifolium angustifolium</i>	1	-	-	1	1	1	-	-
<i>Trifolium arvense</i>	1	1	1	1	1	1	1	-
<i>Tropaeolum brachyceras</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Verbascum virgatum</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Veronica arvensis</i>	1	-	1	1		1		-
<i>Vicia sp.</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
<i>Vitis vinifera</i>	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>Vulpia myuros</i>	1	-	1	1	1	1	1	-

BN: Bosque Nativo; CA: Cortina Arbórea; MAE: Matorral abierto; MA: Matorral arborescente; PF: Plantación forestal; MAT: Matorral; PA: Pradera Agrícola.

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se presenta de manera resumida la riqueza de especies identificadas dentro de cada Unidad Homogénea de vegetación del Área de influencia del proyecto

Tabla 11. Riqueza de especies por cada unidad homogénea de vegetación.

UHV	Número de especies	Superficie (ha)
Bosque nativo	344	20,90
Cortina arbórea	42	2,65
Matorral abierto	199	67,85
Matorral arborescente	184	7,41
Plantación forestal	322	36,96
Matorral	34	2,98
Pradera Agrícola	63	14,95
Pradera	0	0,53
Formación de exóticas asilvestradas	0	0,26
Otros usos	6	2,04

Fuente: Elaboración propia.

5.3.3 Estados de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los diecisiete procesos de clasificación de especies (Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020, N° 44/2021 y N° 10/2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se identificaron 5 especies en categoría de conservación, siendo todas éstas de Preocupación menor (LC).

En la Tabla 12 se pueden observar cada una de las especies observadas en terreno y que corresponden a alguna categoría de conservación.

Tabla 12. Especies en categoría de conservación.

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Estado de conservación	Fuente
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	RCE DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum excisum</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Bromeliaceae	Preocupación Menor	RCE DS 42/2011 MMA

Fuente: MMA (2023).

Dentro de las especies identificadas, la que presentó una mayor participación dentro del área de influencia fue *Puya chilensis*, cuya presencia se detectó en cinco puntos de muestreo, alcanzando un 5,05% de los puntos de muestreo totales, mientras que *Adiantum chilense* se detectó en cuatro puntos de muestreo, alcanzando un 4,04%, mientras que el resto de las especies solo se encontraron en solo 1 punto de muestreo.

5.3.4 Presencia y frecuencia

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo y los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), que representan la abundancia de especies, se entregan en la Tabla 13. Para facilitar la visualización de los resultados, las especies se han ordenado de mayor a menor frecuencia.

Tabla 13. Jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (FRi%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.

Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	FRi (%)
<i>Acacia caven</i>	Espino	80	80,81	6,9
<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	2	2,02	0,2
<i>Acaena sp.</i>	--	8	8,08	0,7
<i>Adesmia sp.</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	4	4,04	0,3

Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	Palito negro	1	1,01	0,1
<i>Adiantum excisum</i>	Palito negro	1	1,01	0,1
<i>Ageratina glechonophylla</i>	Barba de viejo, barbón	20	20,20	1,7
<i>Aira caryophylla</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Alysmas</i> sp.	--	3	3,03	0,3
<i>Anthemis cotula</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	13	13,13	1,1
<i>Asteriscium chilense</i>	Anicillo, huaralao	24	24,24	2,1
<i>Avena barbata</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	62	62,63	5,3
<i>Baccharis linearis</i>	Chilca	1	1,01	0,1
<i>Bartsia trixago</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	1	1,01	0,1
<i>Brassica rapa</i>	--	23	23,23	2,0
<i>Briza maxima</i>	--	7	7,07	0,6
<i>Briza minor</i>	--	33	33,33	2,8
<i>Bromus hordeaceus</i>	--	18	18,18	1,5
<i>Bromus</i> sp.	--	3	3,03	0,3
<i>Calceolaria</i> sp.	Capachito	3	3,03	0,3
<i>Callitriche</i> sp.	--	3	3,03	0,3
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Mastuerzo	1	1,01	0,1
<i>Cardamine</i> sp.	--	4	4,04	0,3
<i>Carduus pycnocephalus</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Carex brongniartii</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Carpobrotus chilensis</i>	Doca	1	1,01	0,1
<i>Carthamus lanatus</i>	Cardilla	1	1,01	0,1
<i>Chaetanthera ciliata</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Chaetanthera elegans</i>	China	1	1,01	0,1
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	1	1,01	0,1
<i>Collomia biflora</i>	--	17	17,17	1,5
<i>Conanthera bifolia</i>	Flor de la viuda	1	1,01	0,1
<i>Conanthera trimaculata</i>	--	5	5,05	0,4
<i>Convolvulus arvensis</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de monterrey	1	1,01	0,1
<i>Cynosurus echinatus</i>	--	5	5,05	0,4

Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
<i>Cyperus entrerianus</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Cyperus eragrostis</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Dactylis glomerata</i>	--	32	32,32	2,7
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	10	10,10	0,9
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	12	12,12	1,0
<i>Echium plantagineum</i>	Viborera	8	8,08	0,7
<i>Echium vulgare</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Erodium botrys</i>	--	3	3,03	0,3
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	22	22,22	1,9
<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	3	3,03	0,3
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	11	11,11	0,9
<i>Eryngium rostratum</i>	Chupalla	1	1,01	0,1
<i>Eryngium sp.</i>	--	3	3,03	0,3
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	10	10,10	0,9
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	2	2,02	0,2
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto rojo	5	5,05	0,4
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	5	5,05	0,4
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	1	1,01	0,1
<i>Euphorbia portulacoides</i>	--	7	7,07	0,6
<i>Euphorbia sp.</i>	Pichoga	4	4,04	0,3
<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno	6	6,06	0,5
<i>Fumaria agraria</i>	Hierba del chancho	2	2,02	0,2
<i>Gamochaeta sp.</i>	--	3	3,03	0,3
<i>Gastroidium phleoides</i>	--	2	2,02	0,2
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto lanudo	10	10,10	0,9
<i>Hordeum murinum</i>	--	15	15,15	1,3
<i>Hordeum sp.</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Hypericum perforatum</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	40	40,40	3,4
<i>Hypochaeris sp</i>	Escorzonera	1	1,01	0,1
<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	3	3,03	0,3
<i>Juncus effusus</i>	Junco	2	2,02	0,2
<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	4	4,04	0,3
<i>Juncus sp.</i>	Junco	4	4,04	0,3
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	4	4,04	0,3
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	1	1,01	0,1

Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	14	14,14	1,2
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	27	27,27	2,3
<i>Lepidium</i> sp.	--	2	2,02	0,2
<i>Linum bienne</i>	Linaza	5	5,05	0,4
<i>Linum chamissonis</i>	Ñanco	1	1,01	0,1
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	1	1,01	0,1
<i>Lolium perenne</i>	Ballica Inglesa	11	11,11	0,9
<i>Lupinus angustifolius</i>	Chocho	11	11,11	0,9
<i>Lupinus microcarpus</i>	Hierba del traro	8	8,08	0,7
<i>Madia chilensis</i>	Madia	3	3,03	0,3
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Perlilla	17	17,17	1,5
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	35	35,35	3,0
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	5	5,05	0,4
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	18	18,18	1,5
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	19	19,19	1,6
<i>Nassella manicata</i>	Coirón	7	7,07	0,6
<i>Nassella</i> sp.	--	1	1,01	0,1
<i>Navarretia involucrata</i>	--	1	1,01	0,1
<i>Oenothera acaulis</i>	Colsilla	1	1,01	0,1
<i>Olsynium</i> sp.	--	1	1,01	0,1
<i>Oxalis</i> sp	Vinagrillo	6	6,06	0,5
<i>Oziroë arida</i>	Lagrima de la virgen	11	11,11	0,9
<i>Pagliobothrys</i> sp.	--	5	5,05	0,4
<i>Parentucellia latifolia</i>	Algarabía	1	1,01	0,1
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	11	11,11	0,9
<i>Paspalum dilatatum</i>	Chepica gigante	1	1,01	0,1
<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairpink	9	9,09	0,8
<i>Phacelia secunda</i>	Flor de la cuncuna	7	7,07	0,6
<i>Phalaris aquatica</i>	Alpiste	9	9,09	0,8
<i>Phyla nodiflora</i>	Hierba de la virgen María	1	1,01	0,1
<i>Pinus pinaster</i>	Pino maritimo	3	3,03	0,3
<i>Pinus radiata</i>	Pino	35	35,35	3,0
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	26	26,26	2,2
<i>Populus nigra</i>	Alamo negro	2	2,02	0,2
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	8	8,08	0,7
<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Hierba de la diuca	1	1,01	0,1

Nombre Científico	Nombre Común	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	5	5,05	0,4
<i>Quercus suber</i>	Alcornoque	3	3,03	0,3
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	1	1,01	0,1
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	4	4,04	0,3
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito	7	7,07	0,6
<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	3	3,03	0,3
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	34	34,34	2,9
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	5	5,05	0,4
<i>Rumex acetosella</i>	Acetosa	36	36,36	3,1
<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	1	1,01	0,1
<i>Rumex pulcher</i>	Lengua de vaca	1	1,01	0,1
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	1	1,01	0,1
<i>Salix sp.</i>	Sauce	1	1,01	0,1
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	15	15,15	1,3
<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio	6	6,06	0,5
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	2	2,02	0,2
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	5	5,05	0,4
<i>Sisymbrium officinalis</i>	Jaramago	4	4,04	0,3
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Huilmo	3	3,03	0,3
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue caballuno	11	11,11	0,9
<i>Spergularia sp.</i>	--	4	4,04	0,3
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	6	6,06	0,5
<i>Tolpis barbata</i>	Lechuguilla	1	1,01	0,1
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Trevo	2	2,02	0,2
<i>Trifolium angustifolium</i>	--	5	5,05	0,4
<i>Trifolium arvense</i>	Trebol	38	38,38	3,3
<i>Tropaeolum brachyceras</i>	Relicario	1	1,01	0,1
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	2	2,02	0,2
<i>Veronica arvensis</i>	Verónica	8	8,08	0,7
<i>Vicia sp.</i>	--	4	4,04	0,3
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	1	1,01	0,1
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	19	19,19	1,6

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la tabla precedente, los elementos florísticos más frecuentes corresponden a la especie arbórea *Acacia caven* con un 80,81% de presencia en el área de estudio, mientras que su frecuencia relativa porcentual habla de un 6,9%, luego se

encuentra la especie arbustiva *Bacharis linearis* con un 62,63% de presencia en el área de estudio, mientras que su frecuencia relativa porcentual indica un 5,3%, en tercer lugar se encuentra la especie *Hypochaeris radicata* con un 40,4% de presencia en el área de estudio, seguida de las especies *Trifolium arvense*, *Rumex acetosella* y *Maytenus boaria*, con un 38,4%, 36,4% y 35,4% de presencia, respectivamente.

Las cifras anteriores indican claramente la presencia de la formación de matorral espinoso del secano interior, y en adición, especies diversas (introducidas mayormente), pertenecientes a praderas en donde además es posible observar un estrato arbustivo dominado por *Baccharis linearis* junto con individuos del bosque esclerófilo. En esa misma línea corresponde mencionar que para el área, Luebert y Pliscoff (2017) describen el piso vegetacional Bosque espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, en donde se corrobora la presencia de Espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, en conjunto con la introducción al sistema, de Plantaciones forestales de *Pinus radiata* y con menor frecuencia de *Eucalyptus globulus* (5,05%) y *Cupressus macrocarpa* (2,02%).

5.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES

5.4.1 Singularidad ambiental de la flora

5.4.1.1 Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

De acuerdo con la revisión de la normativa vigente asociada a la flora de Chile, se identificaron 5 especies con algún nivel de protección. Todas ellas corresponden a especies en estado de conservación. Dentro del área de influencia, no se detectaron monumentos naturales, ni especies distintas a las listadas con prohibición de intervención y/o explotación de las indicadas en la Tabla 14.

Tabla 14. Listado de especies de flora vascular identificadas en alguna categoría de conservación.

Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Estado de conservación	Fuente
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	RCE DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> <i>Kaulf. var. scabrum</i> (<i>Kaulf.</i>) <i>Hicken</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA

<i>Adiantum excisum</i>	Palito negro	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Doradilla	Pteridaceae	Preocupación Menor	DS 38/2015 MMA
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Bromeliaceae	Preocupación Menor	RCE DS 42/2011 MMA

Fuente: MMA (2023).

Adiantum chilense

Dentro del área de influencia, se encuentra en las unidades vegetacionales de Bosque nativo y Plantación forestal, estando presente tan solo en 2 estaciones de muestreo, lo que representa una frecuencia relativa del 4,26%. En términos de abundancia, sus registros puntuales conllevan a tener, dentro de las formaciones vegetales donde fue detectada, una densidad estimada mínima de 20 individuos por hectárea.

Adiantum chilense, es una especie de hierba perenne con rizoma rastrero, hojas de 15-40 cm de largo. Nativa de Chile y Argentina, en Chile crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes (29°58'-45°24'S), también se encuentra en las Islas del Archipiélago de Juan Fernández.

El Comité acuerda clasificar de manera separada las poblaciones de Chile continental de la población del Archipiélago de Juan Fernández. Debido a que ambas localidades están expuestas a condiciones ecológicas y de riesgo antrópico muy diferentes.

Luego de evaluar la ficha de antecedentes de la especie, el Comité considera que en Chile continental, dada su amplia distribución y abundancia, la especie no satisface criterios de UICN 3.1 para ser incluida en alguna categoría de amenaza, motivo por el cual su estado de conservación en Chile continental, de acuerdo con RCE correspondería a Preocupación menor (LC).

En función de estos antecedentes, su amplia distribución, la densidad de los registros de esta especie al interior del área de influencia y en consideración que se registró al interior de plantaciones forestales y matorral arborescente, contexto que difiere a su hábitat natural es que se ha determinado que la afectación de estos ejemplares no representa un efecto de consideración para la continuidad de la especie.

Adiantum scabrum Kaulf.

Dentro del área de influencia, se encuentra en la unidad de Bosque nativo, estando presente tan solo en una estación de muestreo, lo que representa una frecuencia relativa del 2,13%.

Corresponde a una especie de Hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2mm de diámetro, escamoso, con hojas de 8 a 36 cm de largo; pecíolos fasciculados, estriados, de aproximadamente la mitad del largo total de la hoja cuya lámina es aovado-deltaide, bipinnada a tripinnada (MMA, 2014a).

Sus rasgos distintivos son que los últimos segmentos de la hoja poseen pelos cortos, gruesos y con un glomérulo harinoso de color blanco en el extremo. Sus Soros son reniformes y están en la cara interna del margen reflejo (MMA, 2014a).

Adiantum scabrum es una especie endémica de Chile, crece desde la provincia de Petorca hasta la provincia de Valdivia, desde el nivel del mar hasta los 3400 m. de altitud en la cordillera andina. Se le ha visto en regiones como Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos (MMA, 2014a).

Sus preferencias de hábitat corresponden al esclerófilo de valle y xérico (García 2010) entre el nivel del mar y los 3400 metros (MMA, 2014a).

Sus mayores amenazas corresponden a la actividad agrícola y el pastoreo, especialmente en la región del Biobío, siendo el tipo de amenaza, la pérdida de hábitat por degradación, sin embargo, está clasificada en preocupación menor (LC) debido a que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1, además de que su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios (MMA, 2014a).

Adiantum excisum

Dentro del área de influencia, se encuentra en la unidad de Bosque nativo, estando presente tan solo en una estación de muestreo, lo que representa una frecuencia relativa del 2,13%.

Corresponde a una especie de Hierba perenne con un rizoma brevemente rastrero, tiene hojas herbáceas delicadas de 7 a 30 cm de largo; pecíolo quebradizo, de un cuarto a la mitad del largo total de la hoja, con escamas distanciadas, caedizas, una

lámina oblongo-lanceolada, bipinnada a tripinnada en la base, pinnada hacia el ápice, raquis con escamas finas (MMA, 2014b).

Sus rasgos distintivos son la lámina oblongo-lanceolada, bi-tripinnada, junto con los últimos segmentos de la hoja que son glabros, con venación flabelada, venas poco numerosas, soros reniformes en la cara interna del margen reflejo (MMA, 2014b).

Es una especie endémica de Chile, crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, desde los 70 hasta los 1700 m de altitud en la cordillera andina (MMA, 2014a). Se le ha visto en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía (MMA, 2014b).

Sus preferencias de hábitat son en la zona central de Chile, durante un corto período primaveral, al pie de árboles y rocas, en los lomajes de cerros y en lugares secos, entre los 70 y 1700 m (MMA, 2014b).

Aunque no se tiene información de los tamaños poblacionales, existe una probable disminución de algunas localidades debido al aumento de la urbanización y actividades agrícolas, estando sujeta a la pérdida de hábitat por degradación, pero al igual que *Adiantum chilense* y *scabrum*, sólo es clasificada en la categoría de Preocupación menor (LC) debido a que no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios (MMA, 2014b).

***Cheilanthes hypoleuca* Kunze Mett**

Dentro del área de influencia, se encuentra en la unidad de Bosque nativo, estando presente tan solo en una estación de muestreo, lo que representa una frecuencia relativa del 2,13%.

Corresponde a una Hierba perenne con rizoma delgado, de 2 a 3 mm de diámetro, cortamente rastrero, con escamas de color castaño oscuro, sus hojas de 10 a 40 cm de largo, más o menos aglomeradas con pecíolos delgados, glabros, acanalados por encima, de cerca de la mitad del largo total de la hoja; lámina bipinnatífida a bipinnada, oblongo-lanceolada, coriácea, de 2 a 20 cm de largo por 1,5 a 3 cm de ancho, con 8 a 12 pares de pinnas, separadas, los últimos segmentos poseen pelos blanquecinos, más densos en la cara inferior (MMA, 2014c).

Sus rasgos distintivos son su tamaño de hasta 40 cm de alto, sus láminas bipinnadas, con los últimos segmentos cubiertos por pelos blanquecinos en ambas caras (MMA, 2014c).

En cuanto a su distribución esta corresponde a una planta nativa de Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, entre los 10 a 1700 m de altitud. Se le ha visto en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía (MMA, 2014c).

Sus preferencias de hábitat son roqueríos de los hábitats xéricos, el bosque esclerófilo montano y el bosque caducifolio, pero muy escasa en la zona de alta montaña. Vive en las oquedades de las rocas (MMA, 2014c).

Referente a las principales amenazas de la especie se debe mencionar que la pérdida de hábitat o degradación de su hábitat es generada mayormente por el aumento de la actividad agrícola, el pastoreo y la urbanización de las regiones Metropolitana y Biobío (MMA, 2014c).

Al igual que las especies anteriores, se encuentra clasificada en la categoría de Preocupación menor (LC) dado que no existe información para evaluar otros puntos que no sean área de ocupación y extensión de la presencia, y no cumple con el criterio de menos de diez localidades. Además de ser una especie de amplia distribución (MMA, 2014c).

Puya chilensis

Dentro del área de influencia, se encuentra en la unidad de Plantación forestal, hallándose en los alrededores de 1 punto de muestreo estando presente al interior de un rodal en particular de Plantación Forestal de *Pinus radiata*.

De esta manera, estos registros pueden ser considerados como hallazgos aislados de ejemplares de Puya, al interior de un contexto de plantación forestal, el cual no corresponde al ambiente natural para el hábitat de esta especie.

Respecto a su evaluación, según la ficha de la especie del MMA, se indica que la especie no cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En

Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.

En función de estos antecedentes, la densidad de los registros de esta especie al interior del área de influencia y en consideración que se registró al interior de plantaciones forestales, contexto que difiere a su hábitat natural es que se ha determinado que la afectación de estos ejemplares no representa un efecto de consideración para la continuidad de la especie.

5.4.1.2 Presencia de especies endémicas.

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de 29 especies endémicas (ver Tabla 7). El nivel de endemismo de la flora vascular respecto del total de las especies identificadas alcanza un 20,14%, lo que, al compararse con el grado de endemismo de Chile Continental, que corresponde a un 46% (Royal Botanic Garden Edinburgh, 2022), indica que se encuentra bajo el promedio. Esta condición de bajo endemismo se sustenta en que el área de influencia corresponde a un territorio antropizado, donde coexisten diversas actividades productivas, alterando la condición natural de algunos sectores dentro del área de influencia del proyecto.

De esta manera, es posible indicar que, aunque, si bien existe presencia de especies nativas, el nivel de endemismo es bajo dentro del área de influencia, recalcando que parte de la superficie evaluada presenta algún grado de antropización (ej. Plantaciones forestales y otros usos).

5.4.1.3 Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

Según revisión bibliográfica, en el área de emplazamiento del proyecto no se encuentra ninguna especie cuya distribución sea restringida o su población sea reducida.

5.4.1.4 Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

Según revisión bibliográfica, el área del proyecto no se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

5.4.2 Singularidad ambiental de la vegetación

5.4.2.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con la revisión bibliográfica y la información levantada en terreno, en el Área de Influencia no existen, actualmente, formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

5.4.2.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella “*Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales*” (Squeo et al., 2004). Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra el área de influencia no correspondería a una formación de tipo relictual.

5.4.2.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

Considerando lo anterior, en el Área de Influencia no existen formaciones vegetales remanentes.

5.4.2.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2020). Tomando como base la información de bibliografía y los datos levantados en terreno, se debe señalar que, actualmente, en el área de influencia no hay presencia de formaciones frágiles cuya existencia se vea amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restrinjan su crecimiento y mantención en el tiempo.

5.4.2.5 Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283). De acuerdo con los datos obtenidos en terreno es posible señalar que la vegetación presente en el área de influencia no presenta las condiciones o características para ser considerada como bosque nativo de preservación o como formación xerofítica.

5.4.2.6 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

El área de influencia no se encuentra en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

5.4.2.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de influencia se encuentra, aproximadamente, a 24 km del Sitio Prioritario Tregualemu. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

5.4.2.8 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

5.4.2.9 Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 4, señala “*la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística*”. El Proyecto no se encuentra dentro zonas de protección.

5.4.2.10 Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

La actividad del Proyecto no se localiza dentro o colindante con vegas o bofedales.

5.4.2.11 Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.

El proyecto o actividad no se localiza en o colindante a glaciares.

5.4.2.12 Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

Según la revisión bibliográfica, el proyecto o actividad no se encuentra en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

5.4.2.13 Presencia de un ecosistema amenazado.

De acuerdo con la revisión de los antecedentes bibliográficos y de los datos recolectados en la campaña de terreno, se concluye que en el área de influencia no hay presencia de ecosistemas amenazados.

5.4.2.14 Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

La actividad del Proyecto no se localiza en territorio con valor ambiental, considerando que se encuentra en una zona con un alto grado de intervención antrópica.

5.4.2.13 Otras singularidades.

En el área de influencia no existen otras singularidades ambientales.

6. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución de la presente caracterización de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro de las superficies del área de influencia se delimitaron nueve (9) Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Matorral abierto con una superficie de 67,85 ha (43,35%), Plantación forestal con una superficie de 36,96 ha (23,61%), Bosque nativo con una superficie de 20,90 ha (13,35%), Pradera agrícola con una superficie de 14,95 ha (9,55%), Matorral arborescente con una superficie de 7,41 ha (4,73%), Matorral con una superficie de 2,98 ha (1,90%), Cortina arbórea con una

superficie de 2,65 ha (1,69%), Pradera con una superficie de 0,53 ha (0,34%) y Formación de exóticas asilvestradas con una superficie de 0,26 ha (0,17%).

Adicionalmente a las UHV se identificó una superficie que se caracteriza por la ausencia de vegetación, la cual está representada por Otros usos (caminos, zona desprovista de vegetación y estructuras) con una superficie de 2,04 ha (1,30%).

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto existe una superficie de 20,90 ha que cumplen con las condiciones legales de Bosque Nativo, cuya afectación debería estar regulada por la autorización de un Permiso para Corta de Bosque Nativo (PAS148).

De este mismo modo, existen 36,96 ha de Plantación Forestal, con rodales de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Cupressus macrorcarpa* y *Quercus suber*. Determinándose así la aplicabilidad del permiso ambiental sectorial de corta de Plantaciones Forestales PAS 149 por 36,96 ha.

Respecto a la flora, en el área de influencia fueron halladas 144 especies de plantas vasculares. En términos cuantitativos, dentro de la división Magnoliophyta, la clase Magnoliopsida es la que alberga más especies (101) con un porcentaje de participación del 70,14%, siendo representada mayormente por familias como Asteraceae (21 individuos) con un 14,58% del total, Fabaceae (7 individuos) con un 4,86% del total y Brassicaceae (5 individuos) con un 3,47% del total.

Liliopsida por su parte, se encuentra representada por 36 especies dentro de 10 familias, siendo la más representativa Poaceae con 20 especies, representando el 13,89% de la riqueza de especies dentro del área de influencia del proyecto.

Respecto a la clase Pinopsida, esta se encuentra representada por la familia Cupressaceae con 1 especie y Pinaceae con 2 especies.

Finalmente, la clase Polypodiopsida está representada por la familia Pteridaceae con 4 individuos, equivalente a un 2,78% de la riqueza total.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 82 de estas especies son introducidas, las cuales representan el 56,94% de especies registradas en el área de influencia. Del resto, 28 son

nativas de Chile (autóctonas), lo que representa el 19,44% del total y finalmente 29 son endémicas del país, representando el 20,14% de los individuos totales registrados.

Respecto al hábito de crecimiento, 111 son herbáceas (77,08%), 18 son arbóreas (12,5%), nueve son arbustivas (6,25%), dos son suculentas y una presenta hábito epífita y 1 trepadora.

Referente a los elementos florísticos más frecuentes se indica que la especie arbórea *Acacia caven* se encontró dentro del área de influencia, con un 80,81% de presencia, mientras que su frecuencia relativa porcentual habla de un 6,9%, luego se encuentra la especie arbustiva *Baccharis linearis* con un 62,63% de presencia en el área de estudio, mientras que su frecuencia relativa porcentual indica un 5,3%, en tercer lugar se encuentra la especie *Hypochaeris radicata* con un 40,4% de presencia en el área de estudio, seguida de las especies *Trifolium arvense*, *Rumex acetosella* y *Maytenus boaria*, con un 38,4%, 36,4% y 35,4% de presencia, respectivamente.

Las cifras anteriores indican claramente la presencia de la formación de matorral espinoso del secano interior, y en adición, especies diversas (introducidas mayormente), pertenecientes a praderas en donde además es posible observar un estrato arbustivo dominado por *Baccharis linearis* junto con individuos del bosque esclerófilo. En esa misma línea corresponde mencionar que para el área, Luebert y Pliscoff (2017) describen el piso vegetacional Bosque espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, en donde se corrobora la presencia de Espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, en conjunto con la introducción al sistema, de Plantaciones forestales de *Pinus radiata* y con menor frecuencia de *Eucalyptus globulus* (5,05%) y *Cupressus macrocarpa* (2,02%).

Dentro de las 144 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia, se encontraron 5 especies en categoría de conservación, las cuales son: *Adiantum chilense* clasificada como Preocupación menor (RCE DS 19/2012 MMA), *Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken* clasificada como Preocupación menor (DS 38/2015 MMA), *Adiantum excisum* clasificada como Preocupación menor (DS 38/2015 MMA), *Cheilanthes hypoleuca* clasificada como Preocupación menor (DS 38/2015 MMA) y *Puya chilensis* clasificada como Preocupación menor (RCE DS 42/2011 MMA).

Finalmente, no se identificó la presencia de bosque nativo de preservación, formaciones vegetales únicas, relictuales, remanentes o de baja representatividad, afectación de

especies vegetales nativas cercanas al límite de sus áreas de distribución altitudinal o alguna relación del proyecto con humedales, áreas protegidas privadas o áreas bajo protección oficial.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014a. Clasificación de especies, *Adiantum scabrum* [En línea] <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Adiantum_scabrum_11RCE_01_PAC.pdf> [Consulta: 02 octubre 2023]
- MMA. 2014b. Clasificación de especies, *Adiantum excisum* Kunze [En línea] <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Adiantum_excisum_11RCE_01_PAC.pdf> [Consulta: 02 octubre 2023]
- MMA. 2014c. Clasificación de especies, *Cheilanthes hypoleuca* Kunze Mett [En línea] <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Cheilanthes_hypoleuca_11RCE_01_PAC.pdf> [Consulta: 02 octubre 2023]
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, O MATTHEI & M QUEZADA (1983) Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 408 pp.
- RODRÍGUEZ R, ALARCÓN D & ESPEJO J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- RODRÍGUEZ R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.